

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 1 семестр. 2025-2026год.
Образец билета

Задача 1 (0-3 балла). Действия над матрицами. Матричные уравнения.

Найти A^{-1} и решить матричное уравнение $AX = B$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

ИЛИ

Найти A^{-1} и решить матричное уравнение $XA = B$, где $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 1 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$.

ИЛИ

Даны две матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$. Найти $C = A^T \cdot B^T$.

(или $C = B^T \cdot A^T$).

ИЛИ

Найти A^{-1} и решить матричное уравнение $AX + B = C$, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

ИЛИ

Найти A^{-1} и решить матричное уравнение $XA + B = C$, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

ИЛИ

Найти A^{-1} и решить матричное уравнение $AX + B = C$, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 6 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

ИЛИ

Найти A^{-1} и решить матричное уравнение $XA + B = C$, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & -6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Задача 2 (0-3 балла). Векторы.

Даны координаты точек $A(0; 2; 1)$, $B(-3; 2; 4)$, $C(-1; 0; 2)$. Найти косинус угла C треугольника ABC .

ИЛИ

Найти площадь треугольника ABC , если даны координаты его вершин: $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 5)$, $C(2; 4; 7)$.

ИЛИ

Даны координаты точек $A(5; 1; -4)$, $B(1; 2; -1)$, $C(3; 3; -4)$, $D(2; 2; 2)$. Проверить на компланарность векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$.

ИЛИ

Найти объем тетраэдра $ABCD$ с вершинами: $A(5; 1; -4)$, $B(1; 2; -1)$, $C(3; 3; -4)$, $D(2; 2; 2)$.

Задача 3 (0-3 балла). Уравнение прямой и плоскости в пространстве.

Найти точку, симметричную точке $P(1; 0; -1)$ относительно прямой $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$.

ИЛИ

Найти координаты точки пересечения прямых $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{4}$ и $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{4}$

ИЛИ

Найти проекцию точки $M(3; 1; -1)$ на плоскость $x + 2y + 3z - 30 = 0$. Найти точку симметричную точке M относительно плоскости.

ИЛИ

Найти проекцию точки $P(0; 3; -4)$ на прямую $\begin{cases} x - 2y + z + 4 = 0 \\ 2x + 3y - z - 8 = 0 \end{cases}$

ИЛИ

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-3; 1; 1)$, перпендикулярно прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$.

ИЛИ

Составить уравнения прямой, проходящей через точку $A(-7; -3; 2)$ перпендикулярно плоскости: $x - 4y - 5z + 8 = 0$.

ИЛИ

Составить уравнения прямой, проходящей через две точки $A(-1; 2; 3)$ и $B(5; -2; 1)$.

ИЛИ

Составить уравнение плоскости, проходящей через три точки: $A(1; 1; 1)$, $B(-4; 2; -1)$ и $C(-2; 2; 3)$. (или через две точки и вектор, или через точку и два вектора).

Задача 4 (0-3 балла). Кривые второго порядка.

Составить каноническое уравнение гиперболы с фокусами в точках $F_1(2; 1)$ и $F_2(2; -5)$ и мнимой полуосью, равной 2. Найти эксцентриситет. В ответе указать уравнение, эксцентриситет. Сделать чертеж.

ИЛИ

Составить каноническое уравнение эллипса с большей полуосью, равной 10 и фокусами $F_1(-10; -3)$ и $F_2(6; -3)$. Найти эксцентриситет. В ответе указать уравнение, эксцентриситет, центр эллипса. Сделать чертеж.

ИЛИ

Составить каноническое уравнение параболы с фокусом в точке $F(-7; 2)$ и директрисой $x - 5 = 0$. В ответе указать уравнение, вершину параболы. Сделать чертеж.

ИЛИ

Составить каноническое уравнение гиперболы с фокусами в точках $F_1(0; 3)$ и $F_2(0; -3)$ и мнимой полуосью, равной 2. Найти эксцентриситет.

ИЛИ

Составить каноническое уравнение эллипса с большой полуосью, равной 10 и фокусами $F_1(-8; 0)$ и $F_2(8; 0)$. Найти эксцентриситет.

ИЛИ

Составить каноническое уравнение параболы с фокусом в точке $F(-7; 0)$ и директрисой $x - 7 = 0$.

ИЛИ

Привести уравнение кривой $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$ к каноническому виду, определить тип кривой и найти расстояние между фокусами и эксцентриситет (в случае параболы, найти расстояние между фокусом и директрисой).

ИЛИ

Привести уравнение кривой второго порядка $9x^2 - 16y^2 + 18x + 64y - 199 = 0$ к каноническому виду, определить тип кривой. В ответе указать уравнение, эксцентриситет, центр кривой (в случае гиперболы или эллипса), вершину (в случае параболы). Сделать чертеж.

ИЛИ

Найти точку (точки) пересечения поверхности, задаваемой уравнением $4x^2 - 5y^2 - 20z = 0$ и прямой $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{2}$. В ответе указать координаты точек/точки.

ИЛИ

Установить тип кривой, по которой плоскость $y + 6 = 0$ пересекает поверхность $4x^2 - 5y^2 - 120z = 0$. Указать тип поверхности. Указать тип кривой и координаты фокуса.

Задача 5 (0-3 балла). Комплексные числа.

Выполнить действие $\frac{2-4i^3}{1-i} \cdot \overline{(-1-3i)}$. Дать ответ в алгебраической форме.

ИЛИ

Найти действительную и мнимую часть комплексного числа $z = \frac{3-4i}{2+i}$.

ИЛИ

Представить число $-2 + 2i$ в тригонометрической форме.

ИЛИ

Найти все корни уравнения $z^2 + 4z + 13 = 0$.

ИЛИ

Найти все корни уравнения $z^4 - 6z^2 + 36 = 0$.

ИЛИ

Вычислить $(3-\sqrt{3}i)^{16}$. Ответ представить в тригонометрической и алгебраической форме и изобразить на комплексной плоскости.

ИЛИ

Решить уравнение $z^4 + 1 = 0$. Дать ответ в тригонометрической и алгебраической форме. Результат изобразить на комплексной плоскости.

Задача 6 (0-3 балла). Метод Гаусса решения СЛАУ.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -7, \\ 2x_1 - 5x_2 + 8x_3 = -8, \\ 4x_1 - 9x_2 + 20x_3 = -10. \end{cases}$$

Привести систему линейных уравнения к ступенчатому виду. Проверить условие совместности системы по теореме Кронекера-Капелли.

Найти общее решение системы линейных уравнений, выделить частное решение неоднородной системы.

Задача 7 (0-3 балла). Задача с практическим содержанием.

Сила $\vec{F} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$ приложена к точке $A(4; -2; 3)$. Определить момент этой силы относительно точки $O(3; 2; -1)$.

ИЛИ

Какую работу производит сила $\vec{F}(2; -1; -4)$, когда точка ее приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается из точки $A(1; -2; 3)$ в точку $B(5; -6; 1)$?

ИЛИ

Найти работу равнодействующей сил $\vec{F}_1 = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ и $\vec{F}_2 = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ при перемещении ее точки приложения из начала координат в точку $M(2; -1; -1)$. Работа силы равна скалярному произведению векторов силы и перемещения.

ИЛИ

Для участка электрической цепи задано комплексное сопротивление $Z = 3 + 5i$. Найти комплексную проводимость $Y = \frac{1}{Z}$. Найти активную проводимость $g = |ReY|$, найти реактивную проводимость $b = |ImY|$.

ИЛИ

Для участка электрической цепи задана комплексная проводимость $Y = 3 - 2i$. Найти комплексное сопротивление $Z = \frac{1}{Y}$. Найти активное сопротивление $a = |ReZ|$, найти реактивное сопротивление $d = |ImZ|$.

Задача 8 (0-3 балла). Тестовая.

Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Установите соответствие между минорами элементов матрицы A и их значениями.

1	Минор элемента a_{12}
2	Минор элемента a_{22}
3	Минор элемента a_{31}

А	4
Б	2
В	-2
Г	0

ИЛИ

Установите соответствие между уравнениями поверхностей второго порядка и их названиями.

1	$\frac{x^2}{7} + \frac{z^2}{9} = y$
2	$x^2 + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{3} = 0$
3	$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = 1$

А	Конус
Б	Эллиптический параболоид
В	Параболический цилиндр
Г	Однополостный гиперболоид

ИЛИ

Дано каноническое уравнение прямой $l: \frac{x+3}{1} = \frac{y-2}{-5}$ на плоскости.

Установите соответствие между геометрическими объектами и их координатами.

1	Координаты направляющего вектора прямой l
2	Координаты вектора нормали прямой l
3	Координаты точки, лежащей на прямой l

А	$(-3; 2)$
Б	$(5; 1)$
В	$(1; -5)$
Г	$(3; -2)$

ИЛИ

Установите соответствие между комплексными числами и их аргументами.

1	$\sqrt{3} - \sqrt{3}i$
2	-5
3	$-\sqrt{3} + 3i$

А	π
Б	$-\frac{\pi}{4}$
В	$\frac{2\pi}{3}$
Г	$-\frac{\pi}{3}$

ИЛИ

Установите соответствие между уравнениями прямых в пространстве и их направляющими векторами.

1	$\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-5}{4}$
2	$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$
3	$\begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 4 = 0 \end{cases}$

А	$\vec{s} = (3; -2; 5)$
Б	$\vec{s} = (2; -1; 4)$
В	$\vec{s} = (-1; 5; 3)$
Г	$\vec{s} = (-1; -5; 3)$

Задача 9 (0-3 балла). Теоретический вопрос. Выбор ответа.

Выберите **верные** утверждения.

- 1) Квадратная матрица имеет обратную тогда и только тогда, когда она невырожденная.
- 2) Квадратная матрица имеет обратную, тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю.
- 3) Квадратная матрица имеет обратную тогда и только тогда, когда ее ранг равен числу строк в матрице.
- 4) Квадратная матрица является невырожденной тогда и только тогда, когда ее ранг равен числу столбцов.

ИЛИ

Указать номера **верных** утверждений. Векторное произведение $\vec{a} \times \vec{b}$ обладает следующими свойствами:

- 1) $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$,
- 2) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$,
- 3) $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$, где φ – угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$.
- 4) $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$, где φ – угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

ИЛИ

Отметьте **ошибочное** утверждение

- 1) Если в уравнении плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ коэффициент $D = 0$, то данная плоскость проходит через начало координат.
- 2) Расстояние d от точки $M_0(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ вычисляется по формуле: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.
- 3) Канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ параллельно вектору $\vec{s} = (m; n; p)$ имеют вид: $\frac{x+x_0}{m} = \frac{y+y_0}{n} = \frac{z+z_0}{p}$.
- 4) Уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = (A; B; C)$ имеет вид: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

ИЛИ

Для гиперболы, заданной уравнением $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, укажите номера **верных** утверждения:

- 1) Эксцентриситет $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$
- 2) Эксцентриситета $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$
- 3) Расстояние между фокусами равно $2\sqrt{a^2 + b^2}$.
- 4) Расстояние между фокусами равно $2\sqrt{a^2 - b^2}$.

Задача 10 (0-3 балла). Теоретический вопрос (Сопоставление).

Установите соответствие между операцией над определителем и ее результатом.

1	Если в определителе поменять местами две строки, то
2	Если к элементам первой строки матрицы прибавить соответствующие элементы последней строки, умноженной на некоторое число k , то
3	Если некоторую строку определителя умножить на число $k \neq 0$, то

А	определитель не изменится
Б	определитель умножится на это число
В	определитель поменяет знак
Г	определитель уменьшится в k раз

ИЛИ

Установите соответствие между понятием и его определением.

1	Система линейных алгебраических уравнений называется совместной неопределенной, если
2	Система линейных алгебраических уравнений называется совместной определенной, если
3	Система линейных алгебраических уравнений называется несовместной, если

А	она имеет единственное решение
Б	она имеет бесконечно много решений
В	имеет ровно два решения
Г	она не имеет решений

ИЛИ

Установите соответствие между левой и правой частью так, чтобы получилось верное утверждение.

1	Два ненулевых вектора ортогональны тогда и только тогда, когда
2	Два ненулевых вектора коллинеарны тогда и только тогда, когда
3	Три ненулевых вектора компланарны тогда и только тогда, когда

А	их смешанное произведение равно нулю
Б	их скалярное произведение равно нулю
В	их векторное произведение равно нулю

ИЛИ

Прочитайте текст и установите соответствие между названием поверхности второго порядка и ее каноническим уравнением.

1	эллипсоид
2	однополостный гиперболоид
3	двуполостный гиперболоид
4	конус

А	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
Б	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
В	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$
Г	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$
Д	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$

Комментарий. В заданиях 8;9;10 будет представлены вопросы по всем темам курса. В образце билета приведены только некоторые примеры.